

MONITOREO DE TEMPERATURA DE REEFERS

4 Cuatro módulos, armados según cómo está el sitio

2 módulos de exterior + 2 módulos dobles bajo techo · Campamento Cerro Moro (Santa Cruz) — 5 reefers en servicio

01 Qué es

Un sistema que mide la temperatura de cada reefer las 24 horas y avisa al celular cuando algo se sale de rango. Por cada reefer, siempre lo mismo: **3 sondas, 1 sensor de puerta y 1 señal de defrost**.

Hoy ya hay un equipo instalado y reportando desde el campamento.

Mientras se evalúa esta propuesta ese equipo sigue midiendo y reportando, y el panel se puede abrir en el celular en cualquier momento: los resultados se ven durante el proceso, no después.

02 Qué módulo va en cada reefer

Dónde está el reefer	Qué le va	Qué lleva cada reefer	Equipos
2 reefers a la intemperie	Un módulo cada uno , en gabinete estanco IP65 apto para exterior. Ni un metro de cable entre contenedores.	3 sondas · 1 sensor de puerta · 1 señal de defrost	2 módulos simples, de exterior
4 reefers bajo techo	Un módulo doble cada par , en gabinete común de interior. Una tirada de cable por par, bajo techo. Uno de los 4 está hoy fuera de servicio: su canal ya queda libre.	3 sondas · 1 sensor de puerta · 1 señal de defrost	2 módulos dobles, de interior

Total: 4 módulos para los 6 reefers — 5 en servicio hoy y el sexto con su canal ya puesto.

03 Qué hace

- Mide la temperatura de cada reefer todo el tiempo, con **3 sondas por reefer**, y la guarda en la nube (12 meses de historial).
- Avisa al celular de quien se defina cuando un reefer se sale del rango acordado, por más tiempo del acordado.
- Avisa si **queda la puerta abierta** más de los minutos que se definan (sensor magnético en cada reefer).
- Avisa cuando una sonda se desconecta o cuando un módulo deja de reportar.

- **No molesta durante el descongelamiento**: toma la señal de defrost de cada reefer y calla las alarmas **de ese reefer** mientras dura el ciclo — para que nadie aprenda a ignorar los avisos.
- Puede **accionar una sirena o baliza**: cada módulo trae 2 salidas a relé libres para eso.
- Genera solo el **registro mensual de temperatura por reefer**, para tener el papel cuando alguien lo pide.
- Funciona con la red de internet que ya hay en el campamento: no hay que contratar nada más.

04 Por qué 3 sondas por reefer y no una

Es la diferencia entre una instalación seria y un termómetro con WiFi.

- 1 Un reefer no tiene «una» temperatura.** Cerca de la puerta, cerca del evaporador, arriba y abajo puede haber varios grados de diferencia. Con una sonda se mide un punto y se supone el resto; con tres se mide **el peor punto**, que es el que decide si la carga se arruinó y el que vale en una auditoría, no el promedio.
- 2 Si una sonda falla, el reefer sigue vigilado.** En un sistema cuyo trabajo es avisar, quedarse ciego es la peor falla posible: con una sola sonda, cualquier problema deja el reefer sin vigilancia hasta que alguien viaje 1.500 km. Con tres, se pierde una y quedan dos.
- 3 Las sondas se controlan entre sí.** Tres es el mínimo que permite saber **cuál** se desvió: si una se aparta de las otras dos, se detecta y se avisa. Con una sola sonda, una deriva de 2 o 3 °C es invisible: el registro parece perfecto y está mintiendo. *(Se entrega en el hito 2.)*
- 4 Se calibran las tres contra la misma referencia** (baño de hielo) y las diferencias quedan registradas: eso es lo que hace defendible el registro ante un auditor.

Cada módulo se prueba con el cable real antes de viajar. Los equipos **se arman y se verifican uno por uno en banco de prueba** —todas las sondas leyendo, las puertas, las señales de defrost y las salidas de alarma—, y **cada módulo doble se prueba con 25 metros de cable antes de despacharlo**, la distancia real del sitio. Para un equipo que va a quedar a 1.500 km, esa verificación es la diferencia entre uno que llega andando y uno que hay que diagnosticar por teléfono.

05 Ampliación

El sexto reefer, con el precio ya puesto. El reefer que hoy está fuera de servicio **ya tiene su módulo instalado, con el canal libre**. Cuando vuelva **no hay que comprar ningún equipo**: se le suman sus 3 sondas, su puerta y su defrost por **USD 260**, y el servicio mensual pasa de USD 500 a USD 600. Queda dicho acá para no renegociar nada el día que pase.

06 Puesta en marcha y ajuste en sitio

15 semanas, por hitos, incluidos en el precio. Los plazos se cuentan desde el inicio, y el inicio es la aceptación de esta propuesta con su anticipo.

Hito	Qué queda funcionando · cómo se comprueba	Plazo
1	El equipo ya instalado, con sus 3 sondas dentro del reefer, calibradas contra una misma referencia, rangos definidos y primera alerta real en el celular Se acepta con: Captura de la alerta en el celular, el registro en la nube y la planilla de calibración de las 3 sondas.	a las 2 semanas de iniciado
2	Los 4 módulos montados y los 5 reefers reportando; nada se pierde si se corta la red; aviso de módulo mudo y de sonda que se desvía de las otras del mismo reefer; puertas y defrost validados; una semana sin falsas alarmas Se acepta con: Desenchufar una sonda y que llegue la alarma; cortar la red 20 minutos sin perder lecturas; abrir una puerta 4 minutos y que avise; forzar el defrost de un reefer y que el otro del mismo módulo siga alarmando.	a las 5 semanas
3	Acceso seguro: cada módulo y cada usuario con su propia credencial Se acepta con: Con una credencial dada de baja ya no se puede escribir, y todos los módulos siguen reportando.	a las 10 semanas
4	Actualizaciones de los equipos a distancia, sin tocarlos Se acepta con: Tres actualizaciones seguidas por aire, al primer intento, en todos los módulos.	a las 12 semanas
5	Panel para la empresa (usuarios de solo lectura), accionamiento de las salidas de alarma e informe mensual descargable Se acepta con: Un usuario de la empresa entra solo, baja el informe y acciona una salida desde el panel.	a las 15 semanas

07 Qué cuesta

Concepto	Unid.	USD
Módulo de exterior, para un reefer a la intemperie Gabinete estanco IP65, fuente, 2 relés, 3 sondas, puerta y defrost.	2 × 600	1.200
Módulo doble, para dos reefers bajo techo Gabinete, fuente, 2 relés, y por reefer 3 sondas + puerta + defrost. Probado en banco con 25 m.	2 × 750	1.500
Kit de repuestos en sitio 1 módulo doble completo, que reemplaza a cualquiera de los cuatro, + 3 sondas + 1 puerta.	1	400
Puesta en marcha y ajuste en sitio Los 5 hitos de arriba, con su plazo. Incluidos en el precio, no se facturan aparte. El montaje lo hace personal del campamento con los equipos preconfigurados y guía por videollamada: no hay línea de instalación ni viáticos.	5 hitos	1.500
Total equipos y puesta en marcha		4.600
Servicio mensual — USD 100 por reefer por mes, 5 reefers en servicio: nube, alertas, soporte, reposición sin cargo, informe mensual		500 / mes

No incluye cable ni tendido entre reefers.

08 Cómo se paga

	A Equipos + servicio mensual	B Anual adelantado
Pago inicial	USD 4.600 50 % con la OC, 50 % contra instalación	USD 10.000 equipos + 12 meses de servicio, con 10 % de descuento sobre el servicio
Mensual	USD 500 USD 100 por reefer, completo desde el primer mes	— el primer año; renovación anual USD 5.400
Los equipos	Son del cliente en las dos formas	
Total a 12 meses USD	10.600	10.000
Total a 24 meses USD	16.600	15.400

Facturación en dólares estadounidenses. De abonarse en pesos, se toma el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de pago. Ref. al 4-sep-2026 (BNA vendedor \$ 1.535): USD 4.600 ≈ \$ 7.061.000 · USD 500 ≈ \$ 767.500 · USD 10.000 ≈ \$ 15.350.000.

Incluido en el servicio mensual Nube con 12 meses de historial · alertas por temperatura, puerta abierta, sonda caída y equipo mudo · reposición sin cargo de cualquier módulo o sonda fallada, envío incluido · actualizaciones · soporte por WhatsApp y teléfono el mismo día hábil · informe mensual por reefer.	Lo que hay que saber El sistema avisa; no garantiza la mercadería ni reemplaza la revisión del reefer. Sin energía en el módulo no mide: lo que avisa en ese caso es la nube, diciendo que dejó de reportar. La entrada de defrost necesita una señal o un contacto accesible; si algún reefer no lo tiene, esa entrada queda libre y el resto funciona igual. Las 2 salidas a relé vienen en el módulo; la sirena o baliza que se conecte no está incluida. Cada módulo necesita llegar a la red del campamento. El tendido del cable de los dos pares de adentro lo hace el cliente, y ahí si un módulo se queda sin energía quedan dos reefers sin vigilancia hasta que vuelva; en los de la intemperie, uno. Los plazos de los hitos 1 y 2 suponen que el montaje en sitio se hace dentro de la ventana prevista, que depende de personal del campamento.
---	--

Se puede ver en vivo antes de decidir. Contacto en sitio: Andrés Leiva Chavez	Matías Alegre — Ingeniería Electrónica, UTN Facultad Regional Bahía Blanca · Grupo de investigación GIMAP Termovigia, Bahía Blanca · 2920 59-1019 · alegrematias08@gmail.com · termovigia.vercel.app
---	--